

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

合格答案をつくる 第2回 予想問題

数 学 (文系)

150 点満点

《配点は、各大問の右肩に記載のとおり。》

(注 意)

1. 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけない。
2. 問題は全部で 5 題ある (1 ページから 2 ページ)。すべてに解答すること。
3. 試験時間は 120 分である。
4. 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。
5. **答えのみを書いた答案には点を与えない。** 結論に至る過程を記述すること。
6. 図示を求められた問題では、座標軸・交点・境界を含むか否かを明示すること。
7. 出題範囲は数学 I、数学 II、数学 A (いずれも全範囲)、数学 B の「数列」、数学 C の「ベクトル」である。

4

(30 点)

四面体 $OABC$ において、向かい合う 2 辺の中点を結ぶ線分を考える。すなわち、辺 OA と辺 BC の中点を結ぶ線分、辺 OB と辺 CA の中点を結ぶ線分、辺 OC と辺 AB の中点を結ぶ線分の 3 本である。これら 3 本の線分は 1 点で交わり、その点で互いに二等分されることを示せ。また、これら 3 本の線分の長さの 2 乗の和は、四面体の 6 本の辺の長さの 2 乗の和の $\frac{1}{4}$ に等しいことを示せ。

5

(30 点)

実数 a, b に対し

$$F(a, b) = \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2 dx$$

とおく。 a, b が実数全体を動くとき、 $F(a, b)$ の最小値を求めよ。

問題は、このページで終わりである。

4

(30 点)

四面体 $OABC$ において, OA , OB , OC はどの 2 つも垂直であるとする. 三角形 ABC , OAB , OBC , OCA の面積をそれぞれ S , S_1 , S_2 , S_3 とする.

(1) $S^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$ が成り立つことを示せ.

(2) $S_1 + S_2 + S_3 \leq \sqrt{3}S$ が成り立つことを示し, 等号が成り立つ場合を求めよ.

5

(30 点)

実数 a , b が $a^2 + b^2 = 1$ をみたしながら動くとき, x の 2 次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の実数解がとりうる値の範囲を求めよ.

問題は, このページで終わりである。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 (30 点) —— 3 次曲線が x 軸と囲む 2 つの面積

$f(x) = x^3 + px + q$ とおくと、仮定より

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma), \quad \alpha < \beta < \gamma$$

である。 x^2 の係数が 0 であることに注意して、解と係数の関係から

$$\alpha + \beta + \gamma = 0, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = p, \quad \alpha\beta\gamma = -q$$

が成り立つ。

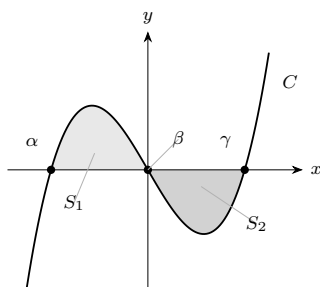
3 つの因数の符号を調べると、 $\alpha < x < \beta$ では $f(x) > 0$ 、 $\beta < x < \gamma$ では $f(x) < 0$ である。よって C と x 軸で囲まれる 2 つの部分の面積は

$$S_1 = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx, \quad S_2 = -\int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx$$

であり、 $S_1 = S_2$ は

$$\int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx = 0 \tag{*}$$

と同値である。2 つの面積が等しいことを、符号付きの定積分が 0 になることに翻訳するのが要点である。



図は $\beta = 0$ のとき ($f(x) = x^3 - x$) の様子である。このとき C は原点に関して対称なので 2 つの面積は明らかに等しい。本問はその「逆」，すなわち面積が等しければ $\beta = 0$ に限ることを示す問題である。

そこで (*) の左辺を、 α, β, γ の対称式を通して整理していく。まず

$$\int_{\alpha}^{\gamma} (x^3 + px + q) dx = \frac{\gamma^4 - \alpha^4}{4} + \frac{p(\gamma^2 - \alpha^2)}{2} + q(\gamma - \alpha)$$